Министерство науки и высшего образования Российской Федерации

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники»

Факультет систем управления (ФСУ)

Кафедра автоматизированных систем управления (АСУ)

Контрольная работа

по дисциплине «Информатика»

Выполнил:
Студент 1 курса 431-3гр
_____ Андреев Д.П.
«13» Января 2021 г.

Проверил:
Доцент кафедры АСУ, к.т.н
_____ Суханов.А.Я
«___» _____ 2021 г.

Томск 2021

Содержание

1. Практическая часть 3
2. Теоретическая часть 11
3. Тест 13

1. Практическая часть

d – день рождения
d=13
m – месяц
m=3
x=d+m+40=13+3+40=56

- **X перевести в двоичную, 8-ю, 16-ю**

1)

56	2					
-56	28	2				
0	-28	14	2			
	0	-14	7	2		
		0	-6	3	2	
			1	-2	**1**	
				1		

Ответ:$56_{10} = 111000_2$

2)

56	8
-56	**7**
0	

Ответ:$56_{10} = 70_8$

3)

56	16
-48	**3**
8	

Ответ:$56_{10} = 38_{16}$

- 1100110011.10101_2**– перевести в десятичную**

1100110011.10101_2
$= 1 \cdot 2^9 + 1 \cdot 2^8 + 0 \cdot 2^7 + 0 \cdot 2^6 + 1 \cdot 2^5 + 1 \cdot 2^4 + 0 \cdot 2^3 + 0 \cdot 2^2 + 1 \cdot 2^1 + 1 \cdot 2^0 + 1 \cdot 2^{-1} + 0 \cdot 2^{-2} + 1 \cdot 2^{-3} + 0 \cdot 2^{-4}$

$+1 \cdot 2^{-5} = 512 + 256 + 0 + 0 + 32 + 16 + 0 + 0 + 2 + 1 + 0.5 + 0 + 0.125 + 0 + 0.03125$
$= 819.65625_{10}$

- **k = m/3+(16-m)/4 – округлить до целых**

k=3/3+(16-3)/4=4,25=4
1111001.1001111
1)
1111001.1001111_2
$= 1 \cdot 2^6 + 1 \cdot 2^5 + 1 \cdot 2^4 + 1 \cdot 2^3 + 0 \cdot 2^2 + 0 \cdot 2^1 + 1 \cdot 2^0 + 1 \cdot 2^{-1} + 0 \cdot 2^{-2} + 0 \cdot 2^{-3} + 1 \cdot 2^{-4} + 1 \cdot 2^{-5} + 1 \cdot 2^{-6} + 1 \cdot 2^{-7}$

$64 + 32 + 16 + 8 + 0 + 0 + 1 + 0.5 + 0 + 0 + 0.0625 + 0.03125 + 0.015625 + 0.0078125$
$= 121.6171875_{10}$

Ответ:121.6171875_{10}

2)

001 111 001. 100 111 100=171.474$_8$

Ответ:$1111001.1001111_2 = 171.474_8$

3)0111 1001. 1001 1110=79. 9E$_{16}$

Ответ:1111001.1001111_2=$79.9E_{16}$

- x.d10, d.x$_{10}$, -0.000xd$_{10}$, xd445$_{10}$ - перевести в двоичную систему счисления, перевести в представлении мантисса-порядок (учесть знак порядка и мантиссы, отвести 2, 4 байта под число).

1)56.13_{10}

$56_{10}=111000_2$

56	2					
-56	28	2				
0	-28	14	2			
	0	-14	7	2		
		0	-6	3	2	
			1	-2	**1**	
				1		

0.13*2=0.26*2=0.52*2=1.04*2=0.08*2=0.16*2=0.32*2=0.64*2=1.28*2=0.56*2=1.12*2=0.24*2=0.48*2=0.96*2=1.92*2=0.84*2=0.68*2=1.36*2=0.72

0.13_{10}=0.001000010100010010_2

Ответ:59.13_{10}=$111000.001000010100010010_2$

$1,1100000100001010001001 0*10^5$

0	0	0	0	0	1	0	1	0	1	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	0	1	0
	Порядок								Мантисса																						
Знак Порядка								Знак Мантиссы																							

2)13.56_{10}

$13_{10}=1101_2$

13	2		
-12	6	2	
1	-6	3	2
	0	-2	**1**
		1	

0.56*2=1.12*2=0.24*2=0.48*2=0.96*2=1.92*2=1.84*2=1.68*2=1.36*2=0.72*2=1.44*2=0.88*2=1.76*2=0.52*2=1.04*2=0.08*2=0.16*2=0.32*2=0.64*2=1.28*2=0.56

0.56_{10}=0.10001111010101000010_2

Ответ:13.56$_{10}$=1101.10001111010101000010$_2$

1,1011000111101010100001 0*10^3

0	0	0	0	0	0	1	1	0	1	0	1	1	0	0	0	1	1	1	1	0	1	0	1	0	1	0	0	0	0	1	0
	Порядок								Мантисса																						
Знак Порядка								Знак Мантиссы																							

3)-0.0005613$_{10}$

0.0005613*2=0.0011226

0.0011226*2=0.0022452

0.0022452*2=0.0044904

0.0044904*2=0.0089808

0.0089808*2=0.0179616

0.0179616*2=0.0359232

0.0359232*2=0.0718464

0.0718464*2=0.1436928

0.1436928*2=0.2873856

0.2873856*2=0.5747712

0.5747712*2=1.1495424

1.1495424*2=0.2990848

0.2990848*2=0.5981696

0.5981696*2=1.1963392

1.1963392*2=0.3926784

0.3926784*2=0.7853568

0.7853568*2=1.5707136

1.5707136*2=0.1414272

0.1414272*2=0.2828544

0.2828544*2=0.5657088

0.5657088*2=1.1314176

1.1314176*2=0.2628352

0.2628352*2=0.5256704

0.5256704*2=1.0513408

1.0513408*2=0.1026816

0.1026816*2=0.2053632

0.2053632*2=0.4107264

0.4107264*2=0.8214528

0.8214528*2=1.6429056

1.6429056*2=0.2858112

0.2858112*2=0.5716224

0.5716224*2=1.1432448

1.1432448*2=0.2864896

0.2864896*2=0.5729792

0.0005613$_{10}$=0.0000000000100100100010010000100100$_2$

Ответ:-0.0005613$_{10}$=1000000000000000,0000000000100100100010010000100100$_2$

1000000000000001,0010010001001000010010 0*10^{-11}

1	0	0	0	1	0	1	1	1	0	0	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0
	Порядок								Мантисса																						
Знак Порядка								Знак Мантиссы																							

4)5613445_{10}

5613445/2=2806722 (1)
2806722/2=1403361 (0)
1403361/2= 701680 (1)
701680/2= 350840 (0)
350840/2= 175420 (1)
175420/2=87710 (0)
87710/2=43855 (1)
43855/2=21927 (1)
21927/2=10963 (0)
10963/2=5481 (1)
5481/2=2740 (0)
2740/2=1370 (0)
1370/2=685 (1)
685/2=342 (1)
342/2=171 (1)
171/2=85 (1)
85/2=42 (0)
42/2=21 (0)
21/2=10 (0)
10/2=5 (0)
5/2=2 (1)
2/2=1 (0)
1/2=0 (1)

Ответ:$5613445_{10}=10101011010011110000101_2$

$1{,}01010110100111100001 01*10^{22}$

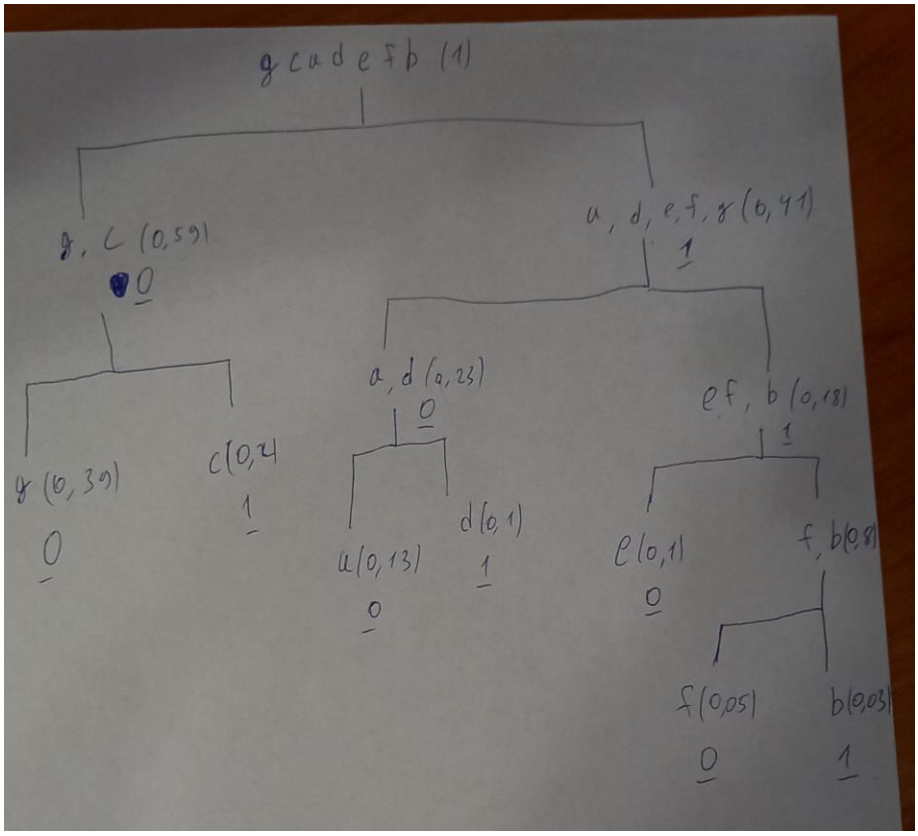
0	0	0	1	0	1	1	0	0	0	1	0	1	0	1	1	0	1	0	0	1	1	1	1	0	0	0	0	1	0	1
	Порядок								Мантисса																						
Знак Порядка								Знак Мантиссы																							

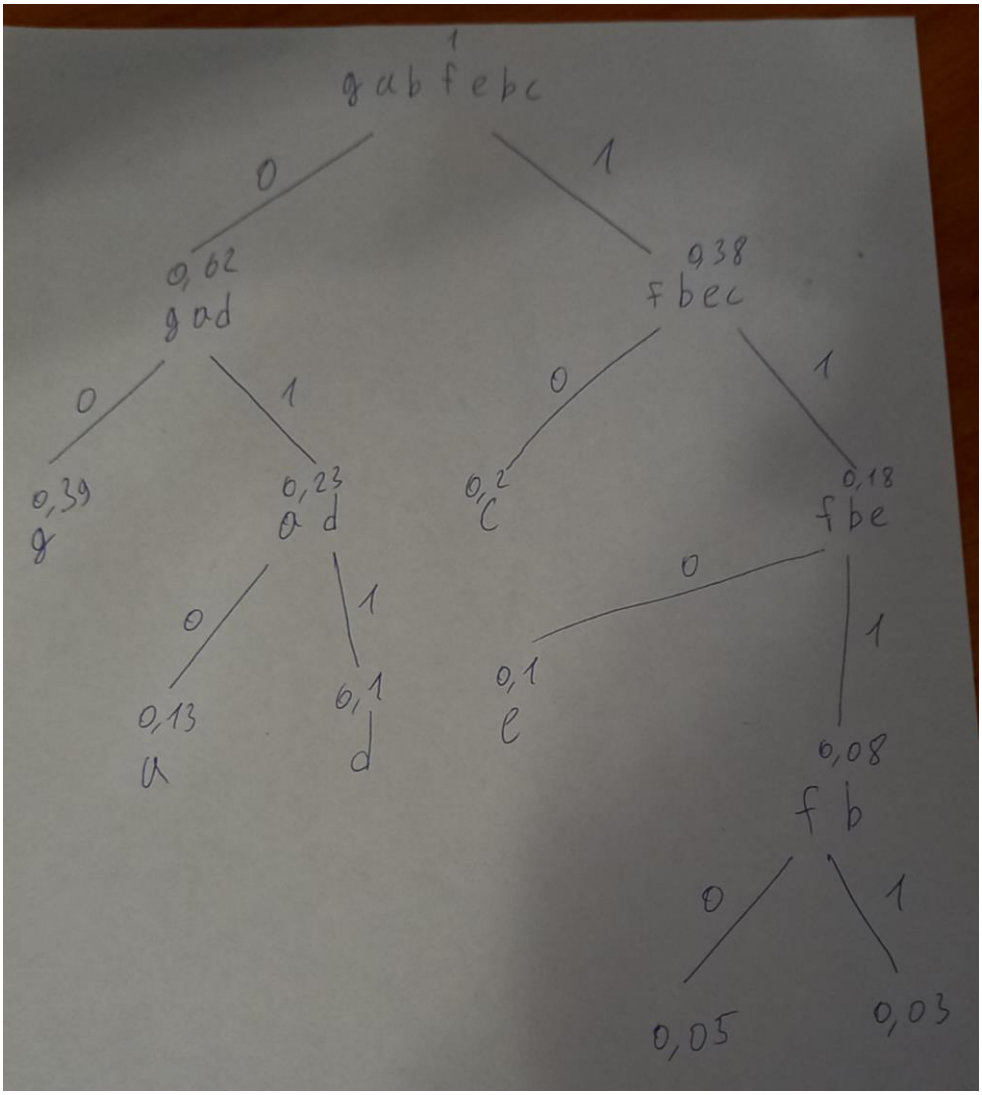
- <u>-x+50, -50+x, -50-x – вычислить используя дополнительный код</u>

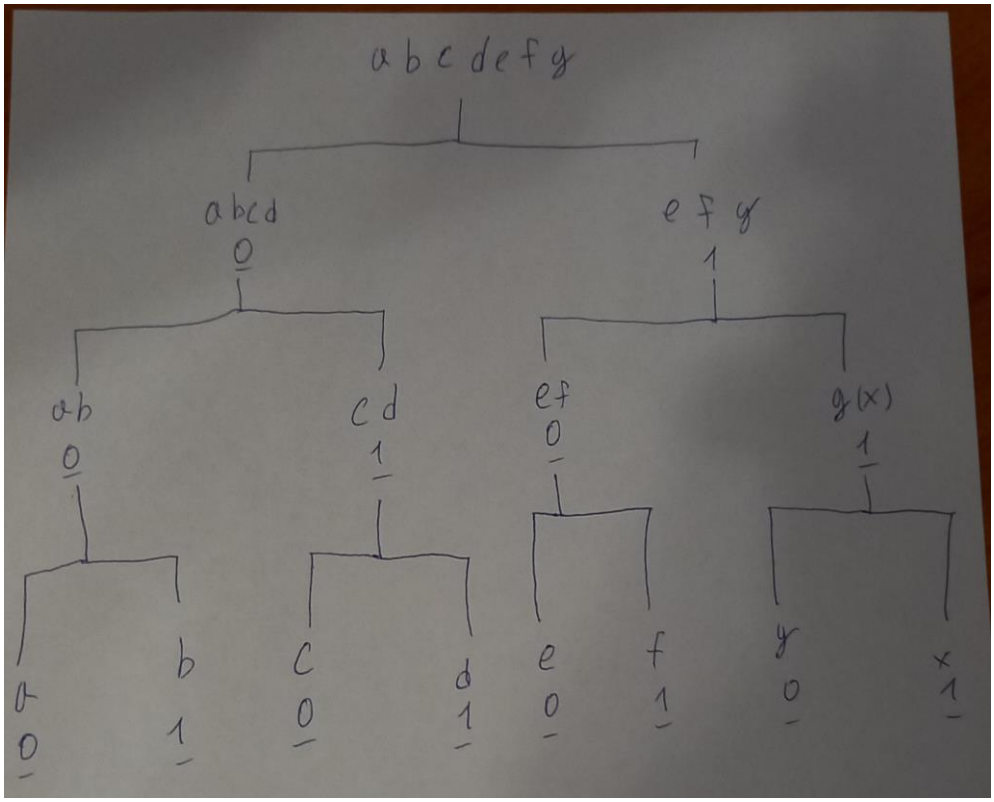
56:	-56:	50:	-50:
00111000	10111000- прямой 11000111-обратный 11001000-дополнительный	00110010	10110010 - прямой 11001101 - обратный 11001110 -дополнительный
-56+50	-50+56	-50-56	
11001000+ 00110010= 11111010-1= 11111000	11001110+ 00111000= 10000110	11001110+ 11001000= 10010110-1 10010100	
Ответ:11111000	**Ответ:**10000110	**Ответ:**10010100	

- <u>Даны символы a,b,c,d,e,f,g, вероятность a – 0.d, вероятность b – 0.m, c – 0.2, d – 0.1, e – 0.1, f – 0.05, g - 1-0.m-0.d-0.45, закодировать методом Шеннона-Фано и Хафмана, равномерным кодом, посчитать энтропию источника сообщения, сравнить равномерный код и неравномерный.</u>

Символ	**Вероятность**	**Шеннона-Фано**	**Хафмана**	**Равномерный**
g	0,39	00	00	110
c	0,2	01	10	010
a	0,13	100	010	000
d	0,1	101	011	011
e	0,1	110	110	100
f	0,05	1110	1110	101
b	0,03	1111	1111	001




1
gabfebc
0
1
0,62
gad
0,38
fbec
0
1
0
1
0,39
g
0,23
ad
0,2
c
0,18
fbe
0
1
0
1
0,13
a
0,1
d
0,1
e
0,08
fb
0
1
0,05
0,03



Энтропия:
H= 0,39*$\log_2$(1/0,39)+ 0,2*$\log_2$(1/0,2)+ 0,13*$\log_2$(1/0,13)+ 0,1*$\log_2$(1/0,1)+ 0,1*$\log_2$(1/0,1)+ 0,05*$\log_2$(1/0,05)+0,03*$\log_2$(1/0,03)=2,38
Код Шеннона-Фано:
Средняя длина кодировки L= 0,39*2+0,2*2+0,13*3+0,1*3+0,1*3+0,05*4+0,03*4=2,49
Избыточность L-H=2,49-2,38=0,11
Код Хафмона:
Средняя длина кодировки L= 0,39*2+0,2*2+0,13*3+0,1*3+0,1*3+0,05*4+0,03*4=2,49
Избыточность L-H=2,49-2,38=0,11
Равномерный код:
Средняя длина кодировки L = 0,39*3+0,2*3+0,13*3+0,1*3+0,1*3+0,05*3+0,03*3=3
Избыточность L-H=3-2,38=0,62

Сравнивая равномерное и неравномерное кодирование очевидно, что равномерное кодирование избыточно. Поэтому преимущество неравномерных кодов перед равномерными в том, что сообщения можно передавать более экономным способом, т.к. часто передаваемые кодовые слова более короткие, а значит, кодовая последовательность может иметь меньшую длину, чем для равномерных кодов. Поэтому в ряде случаев с помощью неравномерного кода можно получить большую старость передачи. Однако, равномерное кодирование легче - каждая кодовая комбинация имеет одинаковое количество двоичных элементов, что позволяет получать простые правила кодирования и декодирования.

- **X_2 – закодировать кодом Хэмминга и проверить ошибку искажения одного бита**

$X_2 = 56_{10} = 111000_2$

0010110000 – добавление контрольных битов (Зеленый)

1110110000 – код Хэмминга

1110100000 – искажение 6-го бита (Жёлтый)

0010100000 – обнуление контрольных битов

1011100000 – декодирование

1011100000 – измененные биты с индексом 2 и 4 (Красный)

2+4=6 – индекс искаженного бита

- **Посчитать пропускную способность канала связи если, полоса пропускания равна 100 КГц, уровень сигнала 5 Вт, уровень шума 1 Вт.**

Дано:	Си
W=100КГц	100000Гц
S=5Вт	
N=1Вт	

Найти: C

$$C = W log_2\left(1 + \frac{S}{N}\right)$$

$$C = 100000 log_2\left(1 + \frac{5}{1}\right) = 258496{,}25 \text{ бит/с}$$

Ответ: 258496,25 бит/с

- **Посчитать скорость передачи оцифрованного звукового сигнала с частотой 8000 Гц и 8, 16, 256 уровнями квантования.**

1)8 уровней квантования

Для кодирования надо 3 бит

Частота дискретизации 8000 Гц

Скорость передачи 8000*3 = 24 Кбит/с

Ответ:24 Кбит/с

2)16 уровней квантования

Для кодирования надо 4 бит

Частота дискретизации 8000 Гц

Скорость передачи 8000*4 = 32 Кбит/с

Ответ:32 Кбит/с

3)256 уровней квантования

Для кодирования надо 8 бит

Частота дискретизации 8000 Гц

Скорость передачи 8000*8 = 64 кбит/с

Ответ:64 кбит/с

- **Какие методы сжатия без потерь и с потерями вы знаете.**

Все известные методы сжатия информации можно разделить на две группы: сжатие без потерь, когда возможно идентичное восстановление информации и сжатие с потерями, которое необратимо удаляет из информации некоторые сведения, оказывающие наименьшее влияние на смысл сообщения.

Алгоритм Хаффмана- алгоритм сжатия данных без потерь, алгоритм оптимального префиксного кодирования, ориентированный на кодировании символами переменной длины. Необходимым условием для сжатия является различная вероятность появления символов.

Алгоритм Шеннона-Фано – метод энтропийного кодирования (сжатие без потерь), который присваивает код каждому символу на основе их вероятностей появления. Это схема кодирования с переменной длиной, т.е. коды, назначенные символам, будут иметь различную длину.

Арифметическое кодирование – алгоритм сжатия без потерь, при кодировании ставят в соответствие тексту вещественное число из отрезка [0;1). Данный метод также является энтропийным, т.е. длина кода конкретного символа зависит от частоты встречаемости этого символа в тексте.

Алгоритм Лемпеля-Зива LZS - универсальный алгоритм сжатия данных без потерь использующий повторяемость подстрок. Повторяющиеся символы (последовательности символов) фиксируются в виде коэффициента повторений и соответствующих символов.

Deflate – алгоритм сжатия без потерь, использующий комбинацию алгоритмов LZS и Хаффмана (применяется в формате ZIP, gzip, PNG). Сжатие выполняется в 2 этапа: замена повторяющихся строк указателями; замена символов новыми символами, основываясь на частоте их использования.

RLE – кодирование длин серий (кодирование повторов), алгоритм сжатия данных (без потерь), заменяющий повторяющие символы (серии) на один символ и число его повторов, например строка «BBBBBAAAAAACCC» может быть преобразована в запись «B,5;A,6;C,3». Эффективен для строк, содержащих много цепочек повторяющихся символов

JPEG – алгоритм сжатия с потерями, дает очень высокий коэффициент сжатия. Используется и предназначается для сжатия растровых изображений (картинок).

MPEG – алгоритм сжатия с потерями, предназначен для звуковых и видеофайлов.

2. Теоретическая часть

1)Данные – это сведения, полученные путем измерения, наблюдения, логических или арифметических операций и представленные в форме, пригодной для постоянного хранения, обработки и передачи.

2)Знания - совокупность полезной информации, правил и процедур ее обработки, необходимая для получения новой информации о какой-либо предметной области.

Свойства знаний:

- **Внутренняя интерпретируемость знаний (понятность знания его носителю)** – каждая информационная единица должна иметь уникальное имя, по которому информационные системы находят её, а также отвечает на запросы, в которых это имя упомянуто
- **Активность знаний** – наличие у знаний побуждающей и направляющей функции, что фактически превращает знания в квазипотребности. Актуализации тех или иных действий способствуют имеющиеся в системе знания.
- **Связность.** В информационной базе между информационными единицами должна быть предусмотрена возможность установления связей различного типа: структурных, функциональных, казуальных и семантических. Структурные задают иерархию информационных единиц, функциональные - процедурную информацию, позволяющую находить одни элементы через другие, каузальные задают причинно-следственные связи, семантические охватывают все остальные виды отношений.
- **Структурированность знаний.** Информационные единицы должны обладать гибкой структурой. Для них должен выполняться принцип «матрешки» – рекурсивная вложимость знаний. Должна существовать возможность произвольного установления и перенастройки отношений (включения) между информационными единицами.
- **Ассоциативность знаний** – наличие семантической метрики в сфере знаний. Отношение релевантности на множестве информационных единиц характеризует ситуационную близость элементов (силу ассоциативной связи). Позволяет находить знания, близкие к уже найденным.

3)Энтропия информационная (энтропия источника сообщения) - мера неопределенности источника сообщения. Характеризует информационную мощность множества (ансамбля) сообщений. Энтропия заранее известного сообщения равна 0, во всех других случаях > 0. Чем больше энтропия системы, тем больше степень ее неопределенности.

4)Информация в узком смысле - это сведения о предметах, фактах, понятиях некоторой предметной области.

Вариант 3

Оптическая мышка- это компьютерная мышь использующие в качестве излучателя лазер или диод. Принцип работы оптической мышки следующий. Излучатель светит на поверхность, поверхность подсвечивается и сканер её снимает, после отслеживая вектор движения.

Флэш память- разновидность полупроводниковой технологии электрически перепрограммируемой памяти (EEPROM). Это же слово используется в электронной схемотехнике для обозначения технологически законченных решений постоянных запоминающих устройств в виде микросхем на базе этой полупроводниковой технологии.

3. Тест

1.

Информационная энтропия это	a) Мера неопределенности источника сообщения измеряемая в битах, натах, тритах или дитах.
	b) Пропускная способность канала связи.
	c) Мера определенности информации в битах, тритах или дитах.
	d) Вероятность встречаемости ошибок в передаваемом информационном коде.

2.

Код Хэмминга предназначен	a) Для быстрого кодирования больших алфавитов.
	b) Для удобного сжатия информации.
	c) Для определения и исправления ошибок в битовой .последовательности.
	d) Для передачи шифрованных сообщений.

3.

Код Шеннона-Фано является	a) Неравномерным кодом.
	b) Равномерным кодом.
	c) Кодом для шифрования.
	d) Не учитывает вероятность встречаемости символов.

4.

Дополнительный код числа предназначен	a) Для выполнения операций с положительными числами.
	b) Для выполнения операций с комплексными числами.
	c) Для выполнения операций с отрицательными числами.
	d) Для дополнения информации о числе.

5

Знания обладают свойством	a) Претенциозности.
	b) Текучести.
	c) Объемности.
	d) Активности.

6.

Ключевые черты объектно-ориентированного программирования	a) Наследование, полиморфизм, инкапсуляция.
	b) Пошаговое исполнение инструкций программиста.
	c) Наличие операторов безусловного перехода по метке.
	d) Доступ к аппаратным возможностям компьютера

7.

Компилятор	a) Обнаруживает семантические ошибки
	b) Исполняет инструкции пошагово
	c) Транслирует исходный высокоуровневый код в готовый исполнимый модуль на машинном языке
	d) Ускоряет выполнение команд путем конвейеризации

8.

Операционная система относится	a) К системному программному обеспечению
	b) К прикладному программному обеспечению
	c) К утилитам
	d) К аппаратным средствам

9.

Вирусы относятся	a) К вредоносным программам
	b) К полезным программным средствам
	c) К утилитам
	d) К средствам диагностики

10.

Программа с точки зрения авторского права	a) Литературное произведение
	b) Песня
	c) Музыкальное произведение
	d) База данных

11.

Число fa в шестнадцатеричной системе счисления в двоичной представляет собой	a) 11111010
	b) 01010101
	c) 10101010
	d) 11111011

12.

Драйвер необходим для	a) предоставления интерфейса доступа к устройству пользовательским программам
	b) Поиска нужной информации
	c) Распараллеливания потоков по ядрам процессора
	d) Создания тонкого клиента

13.

Таблица FAT это	a) Файловая таблица разметки
	b) Электронная таблица
	c) База данных
	d) Таблица для шифрования

14.

Двоичное число в дополнительном коде расширяется от байта к слову	a) Слева единицами
	b) Справа единицами
	c) Слева нулями
	d) Справа нулями

15.

Оперативная память SDRAM использует в качестве элемента хранения 0 или 1	a) Катушки индуктивности
	b) Конденсаторы
	c) транзисторы
	d) Резисторы

16.

Лазерный принтер основан на	a) Прожигании лазером на бумаге черных точек
	b) На переносе на заряженные лазерным излучением участки фотобарабана частиц тонера и последующем их вплавлении в бумагу
	c) На гениальных принципах и технологических решениях неизвестных авторов
	d) На переносе на бумагу тонера с помощью левитации с использованием лазерного излучения

17.

Кэш память между процессором и оперативной памятью нужна, чтобы	a) Увеличить стоимость процессора
	b) Ускорить скорость работы системы взаимодействия процессор-память в целом
	c) Ускорить доступ программ к данным за счет большей производительности кэш памяти по сравнению с процессором
	d) Ускорить доступ к различным ячейкам памяти

18.

В качестве основного элемента для хранения бита информации оперативной памяти используется конденсатор, а не транзистор как в кэш памяти потому что	a) кэш память на транзисторах слишком медленная и слишком маленькая
	b) оперативная память на конденсаторах хоть и более медленная, но занимает меньший пространственный объем и стоит дешевле
	c) так сложилось исторически
	d) Кэш память на транзисторах не существует

19.

Жидкокристаллический цветной монитор для создания цветного пиксела	a) Использует фильтрацию трех составляющих цветов из широкого «белого» спектра
	b) Выращивает несколько кристаллов светящихся красным, желтым или синим
	c) Формирует красный, синий или зеленый используя лазерно-индуцированную флуоресценцию
	d) Ионизирует инертный газ и вызывает свечение тремя цветами

20.

Монитор на электронно лучевой трубке	a) Использует эффект флуоресценции и направленный сфокусированный поток электронов
	b) Использует эффект лазерно-индуцированной флуоресценции
	c) Использует ионизацию инертного газа в ячейке и последующей флуоресценции
	d) Использует неизвестные эффекты

21.

Оптическая лазерная мышка	a) Основана на анализе фронта отраженного лазерного импульса для измерения сдвига
	b) Использует эффект Доплера
	c) Снимает с высокой частотой подсвеченное изображение стола и по последовательности кадров определяет вектор движения
	d) Направляет лазерный луч на поверхность стола и измеряет длительность сигнала от поверхности

22.

Полиморфный вирус	a) Видоизменяет свой код
	b) Разработан с использованием объектно-ориентированного программирования
	c) Заражает разные виды файлов
	d) Ждет изменений и потом заражает

23.

Основные топологии локальных сетей	a) шина, кольцо, звезда
	b) Камера, снежинка, кольцо
	c) Кольцо, шина, снежинка
	d) Покрышка, звезда, иерархическая

24.

Данные это	a) Информация, полученная путем измерений, вычислений и представленная в виде удобном для передачи, хранения и обработки
	b) Это просто таблица из чисел
	c) Это нужная информация для различных повседневных дел
	d) Это все что мы можем хранить на различных носителях информации

25.

Скорость передачи информации зависит	a) От Способа кодирования, полосы пропускания канала связи, уровня помех
	b) Только от способа кодирования
	c) Только от уровня помех
	d) Только от полосы пропускания канала связи